

CSES - Finding Borders | Tìm biên

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Một *biên* của một chuỗi là một tiền tố mà cũng là hậu tố của chuỗi nhưng không phải là toàn bộ chuỗi. Ví dụ, các biên của `abcababcbab` là `ab` và `abcbab`.

Nhiệm vụ của bạn là tìm độ dài của tất cả biên của một chuỗi được cho.

Input

- Dòng đầu vào duy nhất có một chuỗi độ dài n gồm các ký tự `a` - `z`.

Output

- In độ dài của tất cả biên theo thứ tự tăng dần.

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^6$

Example

Test 1

Input

`abcbababcbab`

Output

`2 5`

